

Number of time steps

10^8

10^7

10^6

10^5

10^7

10^8

10^9

10^{10}

Total grid size (number of cells)

- Full geometry
- Actuator line/disk
- ▲ Single turbine
- Wind farm
- LES (filled)
- URANS (open)

10^7 core-h: €8k-€18k

10^6 core-h: €750-€2k

10^5 core-h: €75-€177

10^4 core-h: €8-€18

10^9 core-h: €750k-€1.8M

10^8 core-h: €75k-€177k

10^{10} core-h: €7.5M-€17.7M

10^{11} core-h: €75.0M-€176.8M

Tier-0 allocation
(e.g. Leonardo)

Large Tier-0

Leadership /
full machine

Exascale

Beyond exascale
(infeasible)

Department
cluster

Small cluster

all cases resolve the wake; labels: S = single, WF = wind farm (cols×MW)
iso-lines: $C \approx 2.5 \times 10^{-5}$ core-s/cell/step; cost = Booster(GPU)-DCGP(CPU)

S 5 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S 15 MW

S 5 MW

S